

2023 年常微分方程期末考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -2\delta \end{pmatrix}$, 其中 $0 < \delta < 1$, $\omega = \sqrt{1 - \delta^2}$, 证明:

$$e^{Ax} = \begin{pmatrix} e^{-x} \left(\cos \omega x + \frac{\delta}{\omega} \sin \omega x \right) & e^{-x} \frac{1}{\omega} \sin \omega x \\ -e^{-x} \frac{1}{\omega} \sin \omega x & e^{-x} \left(\cos \omega x - \frac{\delta}{\omega} \sin \omega x \right) \end{pmatrix}.$$

二. 已知 $f(x) = e^{-\frac{\delta x^2}{2}}$ 是二阶微分方程 $y'' + \delta(xy' + y) = 0$, $0 < \delta < 1$ 的一个解, 求另一个解.

三. 求解一阶偏微分方程 $(x^2 - y^2 - u^2)u_x + 2xyu_y = 2xu$.

四. 求方程

$$\begin{pmatrix} y_1' \\ y_2' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} x \\ -2 - 4x \end{pmatrix}$$

的通解.

(解方程 $y = Ay + f(x)$, 其中 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, $f(x) = \begin{pmatrix} x \\ -2 - 4x \end{pmatrix}$.)

五. 验证齐次边值问题 $u'' - u = 0$, $u(0) = u(1) = 0$ 的 Green 函数为

$$G(x, \xi) = \frac{1}{\sinh 1} \begin{cases} \sinh \xi \sinh(x-1) & 0 \leq \xi \leq x \leq 1 \\ \sinh(\xi-1) \sinh x & 0 \leq x \leq \xi \leq 1 \end{cases}$$

并以此求边值问题 $u'' - u = 2 \sin x$, $u(0) = 1$, $u(1) = 2$ 的解.

六. 设 $y_1, y_2, \dots, y_n \in C^{n-1}(J)$, 定义 Wronsky 行列式为

$$W(y_1, y_2, \dots, y_n) = \begin{vmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \\ y_1' & y_2' & \cdots & y_n' \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ y_1^{(n-1)} & y_2^{(n-1)} & \cdots & y_n^{(n-1)} \end{vmatrix}$$

(1) 若 $W(y_1, y_2, \dots, y_n) \equiv 0$, 且 $\forall i_1, \dots, i_{n-1}$, $W(y_{i_1}, \dots, y_{i_{n-1}}) \neq 0$, 如 $W(y_1, \dots, y_{n-1}) \neq 0$. 证明 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 线性相关.

(2) 若 $W(y_1, y_2, \dots, y_n) \neq 0$, 证明 $\frac{W(y_1, y_2, \dots, y_n, y)}{W(y_1, y_2, \dots, y_n)}$ 为 n 阶齐次线性方程, 且 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 为其基解系.